

情報リテラシー 第12回「デジタル化の基礎：メディア / 数値表現」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 12-14

今日の流れ

- ① コミュニケーションと技術 (Theory 12)
- ② 情報メディアの起源・発展・メディアリテラシー (Theory 12)
- ③ アナログとデジタル (Theory 13)
- ④ 情報の単位・2進法・16進法 (Theory 13/14)

今日の目標

- コミュニケーションの仕組みとメディアリテラシーを理解し、アナログ/デジタルの違いと2進法の基本を説明できる。

キーワード

コミュニケーション / 符号化 / 解号化 / メディアリテラシー / アナログデータ / デジタルデータ / ビット (**bit**) / バイト (**B**)

コミュニケーションの仕組み

ポイント

- コミュニケーションでは、伝え手が情報を符号化してメディアを通じて送り出す
- 受け手は受け取った記号を経験・知識をもとに解号化して意味を理解する
- 符号化と解号化がうまくかみ合わないと、円滑なコミュニケーションが成立しない

演習

コミュニケーションにおける「符号化」と「解号化」を、具体例を挙げて説明せよ

解説

「符号化」＝気持ちや考えを言葉・記号に変換すること。「解号化」＝受け取った記号を自分の経験で意味に変換すること。例：「ありがとう」という感謝の気持ち→言葉に変換（符号化）→相手が「感謝された」と理解（解号化）。符号化と解号化が一致しないと誤解が生じる（文化・方言の違いが原因になることも）。【演習解答例】例「ありがとう」という感謝を言葉に変換（符号化）し、相手が感謝と受け取る（解号化）。

情報メディアの起源と発展・メディアリテラシー

ポイント

- 古代のメディア：のろし・トーキングドラム・ロゼッタストーン・洞窟壁画
- 活版印刷の普及→新聞→ラジオ→テレビ→インターネット
- インターネットにより，送り手と受け手の区別がなくなり誰もが発信できるようになった
- メディアが伝える情報は必ずしも正確・公平ではない
- 情報の送り手の意図・立場・目的を意識して読み解き，複数の情報源を比較することが重要

解説

メディアの歴史を簡単に流す。メディアリテラシーの具体例：同じニュースでも新聞社によって見出しや論調が異なる。**SNS**では感情的・断片的な情報が拡散しやすい（フェイクニュースの問題）。「複数の情報源で確認する」「送り手の意図を考える」という視点を強調する。

アナログとデジタル

ポイント

- アナログデータ：色・温度・時間など、連続的な量で表されるデータ
- デジタルデータ：連続的な量を一定の間隔で区切って数値で表したデータ
- 自然界の情報はアナログ → コンピュータで扱うにはデジタルに変換が必要
- A/D 変換（アナログ→デジタル）によってコンピュータで処理できるようになる

演習

カメラ・音楽・時計など、アナログからデジタルに変わったものを挙げ、デジタル化によって何が変わったかグループで話し合おう

解説

具体例：温度計の目盛りはアナログ（連続）→デジタル温度計は数値（離散）に変換している。音楽 CD もアナログ音波をデジタル数値に変換して記録。「連続」か「離散（飛び飛びの数値）」かが違いのポイント。発表例：フィルムカメラ→スマホ（失敗しても消せる／現像の楽しみが失われた）、レコード→ストリーミング（いつでも聴ける／

情報の単位

単位	読み方	大きさ
bit	ビット	情報量の最小単位 (0 または 1)
B	バイト	1B = 8bit
KB	キロバイト	1KB = 1,024B
MB	メガバイト	1MB = 1,024KB
GB	ギガバイト	1GB = 1,024MB
TB	テラバイト	1TB = 1,024GB

演習

- ① 5MB は何 KB か
- ② 3GB は何 MB か

解説

身近な例：スマホ写真 1 枚 ≈ 3~5MB, 4GB USB に写真約 800~1,000 枚。1TB の HDD は DVD (約 4.7GB) 約 200 枚分。「1,024」が基準なのは 2 進法 ($2^{10} = 1,024$) が理由。ビットとバイトの違いも確認 (通信速度は bit/s, 容量は Byte 単位が多い)。

【演習解答】 ① $5 \times 1,024 = 5,120$ KB ② $3 \times 1,024 = 3,072$ MB

2進法の基本と変換例

10進法	2進法	計算（各桁の重み： $2^3=8, 2^2=4, 2^1=2, 2^0=1$ ）
5	0101	$4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 5$
10	1010	$8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 10$
13	1101	$8 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 13$
23	10111	$16 + 4 + 2 + 1 = 23$

演習

- ① 1101(2) を 10 進法で表せ
- ② 23(10) を 2 進法で表せ

解説

黒板で変換手順を示す。10 進 $\rightarrow$ 2 進：「2 で割り続けて余りを下から読む」。例：
 $23 \div 2 = 11 \cdots 1, 11 \div 2 = 5 \cdots 1, 5 \div 2 = 2 \cdots 1, 2 \div 2 = 1 \cdots 0, 1 \div 2 = 0 \cdots 1 \rightarrow$
下から読んで 10111。2 進 $\rightarrow$ 10 進：各桁に重み（1,2,4,8,16...）を掛けて合計。【演習
解答】① $1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 13$ ② 10111

16進法

ポイント

- 0～9 と A～F (A=10, B=11, … F=15) の 16 文字で表す記数法
- 2 進数 4 桁が 16 進数 1 桁に対応するため、変換が容易
- 例：1101 1110(2) → D E(16) (4 ビットずつ区切って変換)
- 逆に 16 進→2 進：各桁を 4 ビットの 2 進数に置き換える

補足

- プログラミングやネットワーク (MAC アドレス・色コード) でよく使われる

演習

11011110(2) を 16 進法に変換せよ

解説

色コードの例：Web の色指定 #FF0000 → R=FF(255), G=00(0), B=00(0) → 赤。MAC アドレス (例：00-1A-2B-3C-4D-5E) も 16 進。4 ビット=1 桁なので、バイナリを短く

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ コミュニケーションにおける符号化・解号化とメディアリテラシーの重要性を理解した
- ☐ アナログとデジタルの違い、ビット・バイトの単位を学んだ
- ☐ 2進法・16進法の仕組みと10進法との変換方法を習得した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。